



DIGITAL BUSINESS UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

CYBER- & IT-SECURITY (M.Sc.)

CYBER RESILIENCE

SOMMERSEMESTER 2025

Entwicklung eines
Cyber-Resilienzplans für das
fiktive Unternehmen *Energia*

Aufgabe

Eingereicht von:

Elias HÄUSSLER

Matrikelnummer:

200094

Dozent:

Prof. Dr. Aymen GATRI

7. November 2025

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	ii
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Ziel	1
2 Risikoanalyse	2
2.1 Angriffe auf SCADA-Systeme	2
2.2 Smarte Geräte & Technologien	2
2.3 Supply-Chain-Angriffe	2
2.4 Schwachstellen in Kommunikationsprotokollen	3
2.5 Koordinierte Angriffe auf Verteilernetze	3
3 Schutzmaßnahmen	4
3.1 Strukturelle & technische Schutzmaßnahmen	4
3.2 Organisatorische & prozessuale Maßnahmen	5
3.3 Kompetenzentwicklung	5
4 Erkennung & Reaktion im Bedrohungsfall	6
4.1 Multi-Layer-Ansatz	6
4.2 Digital Twins	6
4.3 Incident Response Playbooks	7
5 Wiederherstellung & Kontinuität des Betriebs	8
5.1 Wiederherstellungsstrategie	8
5.2 Business Continuity Management (BCM)	9
6 Zusammenfassung	10
Literaturverzeichnis	11

Abkürzungsverzeichnis

BCM	Business Continuity Management
BCMS	Business Continuity Management System
BCP	Business Continuity Plan
CSF	Cybersecurity Framework
DER	Distributed Energy Resource
DNN	Deep Neural Network
DoS	Denial of Service
FDI	False Data Injection
IDS	Intrusion Detection System
IEC	International Electrotechnical Commission
IKT	Informations- und Kommunikationstechnik
IoT	Internet of Things
IPS	Intrusion Prevention System
IR	Incident Response
KI	Künstliche Intelligenz
MITM	Man in the Middle
ML	Machine Learning
NIST	National Institute of Standards and Technology
RMF	Risk Management Framework
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
SIEM	Security Information and Event Management
SOAR	Security Orchestration, Automation and Response
SP	Special Publication

1 Einleitung

Energia ist ein mittelgroßer, fiktiver Energieversorger, der sich auf die Erzeugung und Verteilung erneuerbarer Energie spezialisiert hat. Das Unternehmen setzt *Edge Computing* ein, um seine breite Palette von Betriebsabläufen zu digitalisieren und zu optimieren. Die digitale Transformation macht das Unternehmen jedoch anfällig für Cyber-Bedrohungen, wodurch Betriebsabläufe, Datenintegrität und Zuverlässigkeit der Energieversorgung gefährdet sein könnten. *Energia* benötigt daher eine Cybersicherheitslösung, die sowohl wirksam als auch nicht-invasiv ist und maximalen Schutz bietet, ohne die Effizienz oder Nachhaltigkeit seiner Betriebsabläufe zu beeinträchtigen.

Aufgabenstellung

Es soll ein Cyber-Resilienzplan entwickelt werden, der neben einer Risikoanalyse und Angaben zu möglichen Schutzmaßnahmen auch Mechanismen zur Erkennung und Reaktion sowie zur Wiederherstellung und Kontinuität beinhalten soll.

1.1 Problemstellung

Gerade bei kritischen Infrastrukturen wie der Energieversorgung existieren grundsätzlich erhebliche Gefahren und Bedrohungspotenziale, die mit einer wachsenden Digitalisierung noch weiter verschärft werden. Generell lassen sich hierbei drei zentrale Herausforderungen an die Cybersicherheit im Bereich erneuerbarer Energien herausarbeiten (nach Ekechukwu und Simpa, [2024](#)):

- Schutz kritischer und dezentraler Infrastrukturen vor Cyberangriffen
- Fragmentierung von Sicherheitsstandards bei dynamischer Bedrohungslage
- Verknüpfung und Schutz von Netz- und Verbraucherdaten

Im Fall von *Energia* besteht zudem die Herausforderung, dass neben einer stabilen Energieerzeugung auch die Versorgungssicherheit der Verbraucher*innen gewährleistet werden muss. Die Anbindung an externe Cloud-Dienste und die Nutzung von *Internet of Things (IoT)*-Komponenten erhöhen die Komplexität zusätzlich.

1.2 Ziel

Durch die Entwicklung eines Cyber-Resilienzplans sollen zentrale Risiken für *Energia* identifiziert und geeignete Maßnahmen entwickelt werden, um das Unternehmen ganzheitlich widerstandsfähig gegenüber Cyberangriffen zu machen. Der Plan beschreibt präventive Schutzmaßnahmen, Mechanismen zur Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle sowie Strategien zur Wiederherstellung des Betriebs im Bedrohungsfall.

2 Risikoanalyse

Energia ist als Unternehmen im Bereich der kritischen Infrastrukturen einer Reihe von Cyber-Bedrohungen ausgesetzt. In der nachfolgenden Risikoanalyse wird untersucht, welchen Bedrohungen das Unternehmen ausgesetzt ist und welche Auswirkungen diese auf den Geschäftsbetrieb haben können.

2.1 Angriffe auf SCADA-Systeme

Die Überwachung und Steuerung kritischer Infrastrukturen erfolgt zumeist mithilfe sogenannter *Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)*-Systeme. Moderne Varianten dieses de-facto-Standards nutzen Technologien wie *IoT*, *Big Data*, *Künstliche Intelligenz (KI)* und *Machine Learning (ML)* (Yadav & Paul, 2021).

Auch Energia dürfte auf den Betrieb von SCADA-Systemen setzen, was zu einem substanziellen Risiko für den Betrieb im Kontext der angestrebten Digitalisierungsstrategie führen würde. Verschiedene Studien zeigen, dass diese Systeme in kritischen Infrastrukturen häufig zum Ziel von Cyberangriffen werden. Dies kann zu erheblichen finanziellen und ökonomischen Schäden für das Unternehmen und zum Teil auch physischen Schäden für die Bevölkerung führen (Ige et al., 2024; Ismail et al., 2020).

Entsprechend hoch sind die Auswirkungen im Falle eines solchen Cyberangriffs und Energia ist gut beraten, sich hiergegen in besonderer Weise abzusichern.

2.2 Smarte Geräte & Technologien

Im Bereich der Energieversorgung kommen heutzutage zudem sog. *Smart Grids* zum Einsatz. Dabei handelt es sich um elektrische Versorgungsnetze, die anhand intelligenter Technologien wie *Blockchain*, *IoT* und *ML* eine dezentrale Steuerung von Stromerzeugung, -verteilung und -verbrauch ermöglichen (Moreno Escobar et al., 2021).

Der Einsatz von Smart Grids ist für die effiziente Verteilung erneuerbarer Energien unerlässlich, erzeugt jedoch auch erhebliche Risiken: Da die Stromnetze von Natur aus mit dem Internet verbunden sein müssen, sind sie potenziellen Cyberangriffen stärker ausgesetzt als herkömmliche, klassische Netze (vgl. Ige et al., 2024, S. 1).

Insgesamt lässt sich sagen, dass der Einsatz smarter Systeme und Technologien herausfordernd für eine effektive Cyberstrategie ist. Für Energia muss hierfür eine passende Cyber-Resilienzstrategie entwickelt werden, um die Auswirkungen im Falle einer Bedrohung möglichst gering zu halten.

2.3 Supply-Chain-Angriffe

Kritische Infrastrukturen sind nicht nur im Betrieb verwundbar, sondern können bereits während der gesamten Lieferkette durch das Ausnutzen vorhandener Schwachstel-

len angegriffen werden. Dies begünstigt etwa den unautorisierten Zugang zu Systemen, Datenlecks oder den Diebstahl geistigen Eigentums. Die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten kann das Risiko zusätzlich erhöhen, insbesondere bei geopolitischen Spannungen (Precious, 2025).

Der *SolarWinds*-Vorfall aus dem Jahr 2021 oder jüngste Ereignisse wie der *Shai-Hulud*-Wurm legen dar, welche Kritikalität Supply-Chain-Angriffe vorbringen und wie groß das Ausmaß solcher Angriffe sein kann. Es ist daher von besonderer Bedeutung, Energias Cyber-Resilienzplan auch auf eine Bedrohung durch Supply-Chain-Angriffe abzustimmen.

2.4 Schwachstellen in Kommunikationsprotokollen

Auch im Bereich der *Informations- und Kommunikationstechnik (IKT)* bestehen Risiken für Energia. So deckten Tobar Rosero et al. (2023) Schwachstellen in Kommunikationsprotokollen auf, durch die unter anderem Spoofing-Angriffe möglich sind. In ihrer Forschung zeigen sie, dass grundsätzlich verschiedene Angriffsszenarien denkbar sind, wenngleich die Auswirkungen – verglichen zu den bisher genannten Risiken – eher moderat sind.

2.5 Koordinierte Angriffe auf Verteilernetze

False Data Injection (FDI)-, *Denial of Service (DoS)*- und Brute-Force-Angriffe sind ebenfalls nicht zu vernachlässigende Risiken für kritische Infrastrukturen, da sie erhebliche Störungen der Stromnetze verursachen können (Rekeraho et al., 2023).

Besonders gefährlich sind mehrstufige und sog. *Multi-Wave-Attacken*, die aufgrund gezielter und strategischer Planung der Angreifer nur schwer zu erkennen sind. Diese Angriffen haben eine besonders große Auswirkung, da sie durch gezielte Netzwerkinstabilitäten langfristig Schäden verursachen, indem sie Systemparameter beeinflussen und damit eine langfristige Instabilität herbeiführen (Hossain et al., 2023). Damit sind auch diese Risiken von hoher Relevanz für die Umsetzung eines geeigneten Cyber-Resilienzplans.

3 Schutzmaßnahmen

Um die zuvor genannten Risiken durch effektive Maßnahmen in einem Cyber-Resilienzplan abzusichern, müssen verschiedene Aspekte betrachtet werden.

3.1 Strukturelle & technische Schutzmaßnahmen

Folgende strukturelle und technische Schutzmaßnahmen sollten in den Cyber-Resilienzplan integriert werden:

- **Mehrstufiges Sicherheitskonzept:** Es muss ein mehrstufiges Sicherheitskonzept etabliert werden, um Cyberangriffe auf mehreren Schutzstufen effektiv abzuwehren (vgl. Rekeraho et al., 2023, S. 113):

1. Implementierung von Perimeter-Schutztechnologien wie Firewalls, *Intrusion Detection Systems (IDSs)* und Zugriffskontrollmechanismen.
2. Einrichtung von Netzwerksegmentierung, Verschlüsselung und Authentifizierungssystemen zum Schutz des internen Netzwerks.
3. Entwicklung von Maßnahmen wie Backup- und Wiederherstellungssystemen, Notfallplänen und einer kontinuierlichen Überwachung.

Security Information and Event Management (SIEM)-Systeme und Tools für *Vulnerability Assessment* und *Security Behavior Analysis* runden das Sicherheitskonzept ab und fördern zudem den Aufbau einer Zero-Trust-Architektur (Kampourakis et al., 2025; Rekeraho et al., 2023).

- **Security-by-design:** Alle notwendigen Sicherheitsaspekte müssen in den gesamten Systementwicklungsprozess integriert werden. Dieses als *Security-by-design* bekannte Prinzip beschreibt unter anderem die frühzeitige Durchführung einer Risikoanalyse sowie die Implementierung von Sicherheitskontrollen in allen Entwicklungs- und Betriebsphasen (Gaggero et al., 2023).
- **Standardisierte Kommunikationsprotokolle:** Einheitliche Sicherheitsrichtlinien und Authentifizierungsmechanismen für *Distributed Energy Resources (DERs)* sind unerlässlich. Bestehende Kommunikationsprotokolle müssen regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden, um neue Angriffsformen effektiv abwehren zu können. Hierfür bieten sich etwa standardisierte Formate wie die *International Electrotechnical Commission (IEC) 61850-7-420* an (Wilkerson & Hariri, 2022).
- **Moderne Abwehrtechnologien:** Heutzutage ist der Einsatz von KI- und ML-basierten Systemen zur Angriffserkennung unerlässlich. Im Bereich kritischer Infrastrukturen und speziell für erneuerbare Energien zeigt sich bereits jetzt, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz für die Cyberabwehr sehr effektiv ist (Mohamed et al., 2023; Ohaleti et al., 2023).

3.2 Organisatorische & prozessuale Maßnahmen

Auch im Bereich der Unternehmensorganisation und zur Absicherung aller Prozesse sind Maßnahmen notwendig, die in den Cyber-Resilienzplan integriert werden sollten:

- **Risikomanagement:** Rahmenwerke wie das vom *National Institute of Standards and Technology* (*NIST*) veröffentlichte *Risk Management Framework* (*RMF*) und *Cybersecurity Framework* (*CSF*) bieten Möglichkeiten zur Entwicklung eines effektiven Risikomanagements. de Peralta (2020) beschreibt zudem eine anwendbare Methodik, mit der die Bewertung potenzieller Bedrohungen, die Identifizierung von Schwachstellen und die Bewertung der Folgen von Cyberangriffen sinnvoll durchgeführt werden können (vgl. Ekechukwu & Simpa, 2024, S. 1282).
- **Einheitliches Sicherheitsverständnis:** Es muss eine Sicherheitskultur etabliert werden, die durch Richtlinien und Kommunikationsstrategien sowie Verantwortlichkeits- und Rollenmodelle geprägt ist. Das von Madnick et al. (2017) vorgestellte *House of Security*-Modell bietet hierbei einen praktischen Ansatz: Es integriert technische und organisatorische Sicherheitsaspekte, die von Vertraulichkeit und Integrität bis hin zu Richtlinien und Kultur reichen.

3.3 Kompetenzentwicklung

Stakeholder- und Kompetenzentwicklung sind ebenso wichtige Schutzmaßnahmen, die in keinem Cyber-Resilienzplan fehlen dürfen:

- **Kooperation & Informationsaustausch:** Eine enge Kooperation zwischen Energieversorgern, Regulierungsbehörden, Forscher*innen und Cybersecurity-Spezialist*innen ist notwendig, um gemeinsame Sicherheitsrichtlinien zu entwickeln und den Austausch über mögliche Bedrohungen zu fördern (Yadav & Paul, 2021; Zhu, 2023). Dies kann etwa durch die Entwicklung aktiver Austauschplattformen erfolgen, an der sich Energia aktiv beteiligen sollte.
- **Schulungen & Sensibilisierung:** Wie in allen Bereichen der Cybersecurity spielen menschliche Faktoren eine zentrale Rolle für die Unternehmenssicherheit. Auch für den Betrieb von Energia ist es unumgänglich, dass die eigenen Mitarbeiter*innen geschult und in Bezug auf die existierende Bedrohungslandschaft umfassend sensibilisiert werden. Hierbei ist es ratsam, eigene Fachkompetenzen im Bereich IT-Sicherheit aufzubauen und dieses Wissen in Form von Sensibilisierungsprogrammen an Mitarbeitende und Management weiterzugeben (Giriraj et al., 2022; Nasir, 2023).

4 Erkennung & Reaktion im Bedrohungsfall

Da ein vollständiger Schutz vor Cyberangriffen niemals gewährleistet werden kann, müssen auch für das Eintreten bevorstehender oder akuter Bedrohungen konkrete Maßnahmen in einem Cyber-Resilienzplan benannt werden.

4.1 Multi-Layer-Ansatz

Ein mehrschichtiges Framework, wie von Alshammari (2025) vorgeschlagen, eignet sich besonders gut zur Bedrohungserkennung. Es kombiniert verschiedene Maßnahmen aus den Bereichen *Threat Detection* und *Incident Response* in einem gemeinsamen Rahmen:

- **Anomalieerkennung:** Eine Schicht des Frameworks verwendet ein *Deep Neural Network* (DNN), um Anomalien in Echtzeit zu erkennen. Diese KI-gestützte Erkennung erzielt in der veröffentlichten Studie eine hohe Genauigkeit von 96,5 %, kombiniert mit einer niedrigen *False-Positive-Rate* von lediglich 2,1 %.
- **Sichere Kommunikation:** Auf einer weiteren Schicht innerhalb des Frameworks wird Blockchain-Technologie zur sicheren Kommunikation eingesetzt. Mit dieser neuartigen Art des Datenaustausches wird sichergestellt, dass Transaktionen unverändert und transparent bleiben.
- **Resilienz & Selbstheilung:** Ergänzend werden im Falle einer erkannten Bedrohung kompromittierte Knoten durch das System isoliert, um andere Systeme zu schützen und eine weitere Ausbreitung zu dämmen. In dem vorgestellten Framework ist das System zudem in der Lage, sich selbst neu zu konfigurieren, um seine Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Insbesondere die Mechanismen für eine effektive Anomalieerkennung sind von zentraler Bedeutung für die Bedrohungserkennung. Eine Nutzung ML-basierter IDS ist mittlerweile unumgänglich, insbesondere im Bereich des von Energia eingesetzten *Smart Grid Computings*. Und obwohl der Einsatz von Standard-Technologien wie dem SCADA-System (siehe Abschnitt 2.1) und dem IEC 61850-Protokoll (siehe Abschnitt 3.1) grundsätzlich zu empfehlen ist, birgt er auch Risiken: Insbesondere DoS- und *Man in the Middle* (MITM)-Angriffe müssen durch effektive Schutzmaßnahmen frühzeitig erkannt und eingedämmt werden (Alshammari, 2025).

4.2 Digital Twins

Eine weitere Maßnahme ist die digitale Abbildung physischer Systeme in Form sog. *Digital Twins*. Hierfür werden Echtzeitdaten genutzt, um den Zustand und das Verhalten dieser Systeme präzise zu simulieren und zu überwachen, wodurch eine aussagekräftige Risikovorhersage getroffen werden kann (Kampourakis et al., 2025).

Im Zusammenspiel mit Technologien wie *Security Orchestration, Automation and Response (SOAR)* können zudem automatisierte Incident Response-Prozesse gestartet und beispielsweise automatische Firmware-Updates durchgeführt und bösartige Geräte entfernt werden. Digital Twins eignen sich insbesondere im Kontext von Edge Computing, denn diese Technologien ermöglichen eine Bedrohungsanalyse in Echtzeit, indem sie Sicherheitsrichtlinien den aktuellen Umständen entsprechend dynamisch anpassen (Kampourakis et al., 2025).

4.3 Incident Response Playbooks

Im Falle einer Bedrohung ist es essenziell, schnelle und effektive Maßnahmen zu ergreifen. Hierfür eignen sich *Incident Response Playbooks*, denn sie enthalten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Workflows, die anhand einfacher Ja-/Nein-Fragen durch bekannte Bedrohungsszenarien führen (Allison et al., 2023).

Für jede der folgenden Incident-Response-Phasen müssen geeignete Playbooks zur Verfügung stehen, um Schäden von vornherein zu minimieren (nach Allison et al., 2023):

1. **Vorbereitung:** Dient zur schnellen Erkennung von Bedrohungen und Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf Sicherheitsvorfälle.
2. **Identifikation:** Erkennt und bestätigt Sicherheitsvorfälle, indem Beweisdaten gesammelt werden (etwa durch *IDSs*, *Intrusion Prevention Systems (IPSs)* oder Firewalls).
3. **Eindämmung:** Verhindert die Ausbreitung eines Angriffs und stellt Verfahren zur kurzfristigen und langfristigen Eindämmung bereit.
4. **Beseitigung:** Entfernt alle Spuren, die durch die Kompromittierung von Systemen entstanden sind, um die Wiederherstellung eines sauberen Systemzustands zu ermöglichen.
5. **Wiederherstellung:** Sorgt für eine vollständige Rückkehr zum vertrauenswürdigen Zustand vor dem Angriff, indem betroffene Komponenten ersetzt oder wiederhergestellt werden.
6. **Lessons Learned:** Dokumentiert und analysiert den Vorfall, um Prozesse, Dokumentationen und Verfahren zur Bedrohungserkennung stetig zu verbessern.

5 Wiederherstellung & Kontinuität des Betriebs

Teile der Incident Response Playbooks (siehe [Abschnitt 4.3](#)) beschreiben bereits Maßnahmen und Workflows, die zur Wiederherstellung und Sicherstellung der *Business Continuity* geeignet sind. Nachfolgend werden weitere, ergänzende Mechanismen in diesem Bereich vorgestellt, die in den Cyber-Resilienzplan von Energia integriert werden sollten.

5.1 Wiederherstellungsstrategie

Das [NIST](#) hat mit seiner *Special Publication (SP) 800-184* „Guide for Cybersecurity Event Recovery“ taktische und strategische Leitlinien zur Planung und Playbook-Entwicklung sowie zum Testen und Verbessern einer geeigneten Wiederherstellungsstrategie veröffentlicht (vgl. Bartock et al., [2016](#), S. ii). Damit eignet sie sich hervorragend als Grundlage für Energias Wiederherstellungsstrategie als Teil des Cyber-Resilienzplans.

Die angestrebte Wiederherstellungsstrategie kann grob in drei Phasen unterteilt werden (nach Liu et al., [2024](#)):

1. **Vorbereitung der Wiederherstellung:** In der ersten Phase werden Schritte zur Vorbereitung des Personals durchgeführt. Außerdem findet eine engmaschige Kommunikation zwischen dem *Incident Response (IR)*-Team und den operativ Mitarbeitenden statt.
2. **Erfassung der Bedrohungssituation:** Anschließend wird ein erstes Verständnis der Angriffssituation entwickelt. Dies umfasst die Lokalisierung der Angriffs- und Kompromittierungspunkte sowie die Analyse im Vorfeld erfasster Angriffsparameter. Es wird außerdem grob skizziert, welche Maßnahmen für eine möglichst schnelle Verbesserung der Bedrohungssituation erforderlich sind.
3. **Durchführung von Wiederherstellungsmaßnahmen:** In dieser letzten Phase findet die eigentliche Wiederherstellung zum Normalbetrieb statt. Sie lässt sich grob untergliedern in drei Schritte:
 - (a) **Bestimmung der Wiederherstellungsreihenfolge:** Es wird die Wiederherstellung der Stromversorgung (innerhalb weniger Stunden) sowie der kompromittierten Komponenten und beschädigten Geräte (mehrere Tage oder Wochen) priorisiert, um die Funktionalität der Infrastruktur möglichst effizient wiederherzustellen.
 - (b) **Entfernung von Schadsoftware:** Viren, Malware und andere bösartige Inhalte werden entfernt. Dies erfordert die teilweise Neuinstallation von Software und den Einsatz von Antiviren-Tools.

- (c) **Forensische Analyse:** Nach den Wiederherstellungsmaßnahmen ist es zwingend notwendig, eine forensische Analyse des Angriffs durchzuführen. Dadurch können Lehren aus dem Ereignis gezogen werden und Richtlinien für bessere Präventions-, Erkennungs- und Eindämmungsmaßnahmen entwickelt werden.

5.2 Business Continuity Management (BCM)

Jedes Unternehmen – und insbesondere Energia als Betrieb im Bereich kritischer Infrastrukturen – sollte zur Sicherstellung der Geschäftskontinuität ein geeignetes *Business Continuity Management System (BCMS)* implementieren. Es sollte alle wesentlichen Elemente und Unternehmensbereiche abdecken, um definierte Kontinuitätsziele sicherzustellen und im Falle eines Cyberangriffs konkrete Notfallpläne zu aktivieren. Damit ein **BCMS** zuverlässig funktioniert, müssen kritische Ressourcen jederzeit verfügbar und einsatzbereit sein, um im Notfall einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen und aufrechtzuerhalten. Hierfür muss das **BCMS** regelmäßigen Tests und Aktualisierungen unterzogen werden, um die Effektivität der definierten Notfallpläne zu gewährleisten (Rehak et al., 2025).

Außerdem ist ein umfassend ausgearbeiteter *Business Continuity Plan (BCP)* im Kontext der Cybersecurity und damit vor allem für Energias Cyber-Resilienzplan von besonderer Bedeutung. Mit ihm wird sichergestellt, dass die Kontinuität der wichtigsten Unternehmensbereiche gewährleistet ist. Kontinuität muss ein strategisches Ziel sein; hierfür bedarf es unter anderem der Entwicklung von Rückfallplänen und einer integrierten Betrachtung von Informations- und Betriebstechnologie sowie deren Auswirkungen auf die funktionale Sicherheit des Unternehmens (Kosmowski et al., 2022).

Der **BCP** muss regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. Dabei sollten auch Tests von **IKT**-Systemen in die regelmäßigen Prüfverfahren integriert werden, um ihre fortlaufende Fähigkeit zur Unterstützung definierter *Disaster Recovery*-Pläne sicherzustellen (Kosmowski et al., 2022).

6 Zusammenfassung

Die vorangegangene Analyse zeigt, dass sich für Energia als Unternehmen im Bereich der kritischen Infrastrukturen eine besondere Notwendigkeit ergibt, Cyber-Resilienz als fortlaufenden Prozess zu verstehen und hierfür technische, organisatorische und prozessuale Maßnahmen in einem Cyber-Resilienzplan zu verankern.

Wesentliche Bestandteile des Plans reichen von der Implementierung **proaktiver Schutzmaßnahmen** über den Einsatz von Technologien und Mechanismen zur **kontinuierlichen Erkennung** sowie schnellen und effektiven **Reaktion** auf potenzielle Sicherheitsvorfälle bis hin zur Planung und Implementierung von **Wiederherstellungsstrategien** mit besonderem Fokus auf der Wiederherstellung kritischer Funktionen. Eine hierfür durchgeführte Risikoanalyse ergab, dass insbesondere durch Angriffe auf **SCADA-Systeme** und die Nutzung **smarter Technologien** erhebliche Bedrohungen für Energia entstehen. Ebenfalls von hoher Tragweite sind die erkannten Risiken durch **Supply-Chain-Angriffe**, die sich im Bedrohungsfall auf die gesamte Lieferkette auswirken können.

Zu den vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen zählen etwa der Einsatz technischer Lösungen wie **Firewalls** oder **IDSs** zur Sicherung des Netzwerks. Aber auch **Netzwerksegmentierung** und die Nutzung des ***Security-by-design-Patterns*** sind von bedeutender Relevanz. Alle technischen Schutzmaßnahmen sollten hierbei auf Basis eines mehrschichtigen Sicherheitskonzepts entwickelt werden. Des Weiteren wird ein effektives **Risikomanagement**, etwa nach den vom **NIST** veröffentlichten Rahmenwerken, empfohlen und Vorschläge im Bereich der **Kompetenzentwicklung** gegeben. Viele technische Umsetzungsmaßnahmen können durch den Einsatz von **KI-Technologien** zusätzlich verbessert werden. Der Einsatz moderner Abwehrtechnologien ist vor allem für die Implementierung eines langfristigen Cyber-Resilienzplans von besonderer Bedeutung, da diese Technologien effektiver auf neuartige Bedrohungen reagieren können.

Da Cyber-Resilienz nicht bei Schutz- und Reaktionsstrategien endet, benötigt Energia zusätzlich Maßnahmen zur **Wiederherstellung** und **Kontinuität** des Geschäftsbetriebs im Falle einer akuten Bedrohung. Hierzu wird empfohlen, ein **BCMS** zu entwickeln und anhand eines ausformulierten **BCPs** zu beschreiben, wie die Kontinuität kritischer Geschäftsprozesse auch im Falle eines Cyberangriffs sichergestellt werden kann. Zusätzlich wird eine Wiederherstellungsstrategie empfohlen, die an die vom **NIST** veröffentlichte ***SP 800-184*** angelehnt ist.

Mit der Entwicklung eines solchen Cyber-Resilienzplans ist Energia professionell aufgestellt und kann die angestrebte digitale Transformation fokussiert durchführen. Damit der implementierte Cyber-Resilienzplan stets den aktuellen Umständen entsprechend wirksam genutzt werden kann, bedarf es regelmäßigen Revisionen. Energia ist gut beraten, den Plan in regelmäßigen Abständen einem Effizienztest zu unterziehen und bei Bedarf einzelne Elemente zu erweitern oder anzupassen.

Literaturverzeichnis

- Allison, D., Smith, P., & McLaughlin, K. (2023). Digital Twin-Enhanced Incident Response for Cyber-Physical Systems. *Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security*.
- Alshammari, A. (2025). Securing smart microgrids with a novel multi-layer cybersecurity framework for Industry 4.0 renewable energy systems. *Discover Computing*, 28(1).
- Bartock, M., Cichonski, J., Souppaya, M., Smith, M., Witte, G., & Scarfone, K. (2016). Guide for cybersecurity event recovery.
- de Peralta, F. A. (2020). Cybersecurity Resiliency of Marine Renewable Energy Systems-Part 1: Identifying Cybersecurity Vulnerabilities and Determining Risk. *Marine Technology Society Journal*, 54(6), 97–107.
- Ekechukwu, D. E., & Simpa, P. (2024). The future of Cybersecurity in renewable energy systems: A review, identifying challenges and proposing strategic solutions. *Computer Science & IT Research Journal*, 5(6), 1265–1299.
- Gaggero, G. B., Piserà, D., Girdinio, P., Silvestro, F., & Marchese, M. (2023). Novel Cybersecurity Issues in Smart Energy Communities. *2023 1st International Conference on Advanced Innovations in Smart Cities (ICAISC)*, 1–6.
- Giriraj, A., Haggag, S., & Haggag, H. (2022). Human centric framework for customising and producing effective cybersecurity training materials. *IWESQ 2022 + APSE-DEI 2022 : Joint Short Paper Proceedings of the 4th International Workshop on Experience with SQuaRE Series and Its Future Direction, and 1st Asia-Pacific Software Engineering and Diversity, Equity, and Inclusion Workshopco-located with 29th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2022)*, 69–77.
- Hossain, M. M., Gao, X., Ali, M., Rahman, A., & Sun, W. (2023). Coordinated Cyber Attacks in Distribution Grid with Distributed Energy Resources: Attacker Perspective. *2023 IEEE Kansas Power and Energy Conference (KPEC)*, 1–4.
- Ige, A. B., Kupa, E., & Ilori, O. (2024). Analyzing defense strategies against cyber risks in the energy sector: Enhancing the security of renewable energy sources. *International Journal of Science and Research Archive*, 12(1), 2978–2995.
- Ismail, S., Sitnikova, E., & Slay, J. (2020). SCADA Systems Cyber Security for Critical Infrastructures. *Cyber Warfare and Terrorism*, 446–464.
- Kampourakis, K. E., Gkioulos, V., Kavallieratos, G., & Lin, J.-C. (2025). Digital Twin-Enabled Incident Detection and Response: A Systematic Review of Critical Infrastructures Applications. *International Journal of Information Security*, 24(5).
- Kosmowski, K. T., Piesik, E., Piesik, J., & Śliwiński, M. (2022). Integrated Functional Safety and Cybersecurity Evaluation in a Framework for Business Continuity Management. *Energies*, 15(10), 3610.

- Liu, M., Teng, F., Zhang, Z., Ge, P., Sun, M., Deng, R., Cheng, P., & Chen, J. (2024). Enhancing Cyber-Resiliency of DER-Based Smart Grid: A Survey. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 15(5), 4998–5030.
- Madnick, S., Jalali, M. S., Siegel, M., Lee, Y., Strong, D., Wang, R., Ang, W. H., Deng, V., & Mistree, D. (2017). Measuring Stakeholders' Perceptions of Cybersecurity for Renewable Energy Systems. In W. L. Woon, Z. Aung, O. Kramer & S. Madnick (Hrsg.), *Data Analytics for Renewable Energy Integration* (S. 67–77). Springer International Publishing.
- Mohamed, N., El-Guindy, M. E.-G., Oubelaid, A., & Almazrouei, S. k. (2023). Smart Energy Meets Smart Security: A Comprehensive Review of AI Applications in Cybersecurity for Renewable Energy Systems. *International Journal of Electrical and Electronics Research*, 11(3), 728–732.
- Moreno Escobar, J. J., Morales Matamoros, O., Tejeida Padilla, R., Lina Reyes, I., & Quintana Espinosa, H. (2021). A Comprehensive Review on Smart Grids: Challenges and Opportunities. *Sensors*, 21(21), 6978.
- Nasir, S. (2023). Exploring the Effectiveness of Cybersecurity Training Programs: Factors, Best Practices, and Future Directions. *Advances in Multidisciplinary and scientific Research Journal Publication*, 2(1), 151–160.
- Ohalete, N. C., Aderibigbe, A. O., Ani, E. C., Ohenhen, P. E., Daraojimba, D. O., & Odulaja, B. A. (2023). AI-driven solutions in renewable energy: A review of data science applications in solar and wind energy optimization. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(3), 401–417.
- Precious, O. T. (2025). National critical infrastructure protection via supply chain security in the United States of America. *International Journal of Science and Research Archive*, 14(1), 1379–1386.
- Rehak, D., Hromada, M., Jemelkova, S., Brumarova, L., & Haring, I. (2025). Strengthening the Sustainability of Energy Critical Entities Through a Business Continuity Management System. *Sustainability*, 17(6), 2766.
- Rekeraho, A., Cotfas, D. T., Cotfas, P. A., Bălan, T. C., Tuyishime, E., & Acheampong, R. (2023). Cybersecurity challenges in IoT-based smart renewable energy. *International Journal of Information Security*, 23(1), 101–117.
- Tobar Rosero, O. A., Pérez González, E., Botero Vega, J. F., Zapata Madrigal, G., Roa, O., Candelo-Becerra, J. E., & García Sierra, R. (2023). Digital Substations and Cybersecurity in the Transformation of the Electricity Sector. *2023 IEEE Colombian Caribbean Conference (C3)*, 1–6.
- Wilkerson, C., & Hariri, M. E. (2022). IEC 61850-Based Renewable Energy Systems: A Survey on Cybersecurity Aspects. *2022 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2022 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / I&CPS Europe)*, 1–6.

- Yadav, G., & Paul, K. (2021). Architecture and security of SCADA systems: A review. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 34.
- Zhu, Y. (2023). Industry Stakeholders Perspectives on Assessing the Effect of Government Policy on Renewable Energy Investment in China. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(4), 563–573.

Eigenständigkeitserklärung

Ich trage die Verantwortung für die Qualität des Textes sowie die Auswahl aller Inhalte und habe sichergestellt, dass Informationen und Argumente mit geeigneten wissenschaftlichen Quellen belegt bzw. gestützt werden. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Texte, Gedankengänge, Konzepte, Grafiken usw. in meinen Ausführungen habe ich als solche eindeutig gekennzeichnet und mit vollständigen Verweisen auf die jeweilige Quelle versehen. Alle weiteren Inhalte dieser Arbeit (Textteile, Abbildungen, Tabellen etc.) ohne entsprechende Verweise stammen im urheberrechtlichen Sinn von mir.

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Aufgabe selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus fremden Quellen wurden kenntlich gemacht.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Erklärung zu (gen)KI-Tools

Verwendung von (gen)KI-Tools

Ich versichere, dass ich mich (gen)KI-Tools lediglich als Hilfsmittel bedient habe und in der vorliegenden Arbeit mein gestalterischer Einfluss überwiegt. Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter Textpassagen vollumfänglich selbst. In der [Übersicht verwendeter \(gen\)KI-Tools](#) habe ich sämtliche eingesetzte (gen)KI-Tools, deren Einsatzform sowie die jeweils betroffenen Teile der Arbeit einzeln aufgeführt. Ich versichere, dass ich keine (gen)KI-Tools verwendet habe, deren Nutzung der Prüfer bzw. die Prüferin explizit schriftlich ausgeschlossen hat.

Hinweis: Sofern die zuständigen Prüfenden bis zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aufgabenstellung konkrete (gen)KI-Tools ausdrücklich als nicht anzeige-/kennzeichnungspflichtig benannt haben, müssen diese nicht aufgeführt werden.

Ich erkläre weiterhin, dass ich mich aktiv über die Leistungsfähigkeit und Beschränkungen der unten genannten (gen)KI-Tools informiert habe und überprüft habe, dass die mithilfe der genannten (gen)KI-Tools generierten und von mir übernommenen Inhalte faktisch richtig sind.

Übersicht verwendeter (gen)KI-Tools

Die (gen)KI-Tools habe ich, wie im Folgenden dargestellt, eingesetzt.

(gen)KI-Tool	Einsatzform	Betroffene Teile der Arbeit
ChatGPT	Generierung von Zusammenfassungen verschiedener Literaturwerke	Gesamte Arbeit
DeepL	Übersetzungen englischer Textabschnitte aus verschiedenen Literaturwerken	Gesamte Arbeit

Münster, 7. November 2025



Elias Häußler